

La neutralité nominale du changement d'unité monétaire domestique : coûts fiduciaires, seignuriage et fonction-objectif stylisée de la *Banky Foiben'i Madagasikara*

Note analytique à l'usage des décideurs et économistes

Docteur Ramanambonona Ambinintsoa

Département Économie Ankatso & ENS Antananarivo

Mars 2026

Résumé. Cette note examine les effets économiques d'une redénomination monétaire pure (par exemple 20 000 Ariary devenant 200 nouvelles unités monétaires) à travers trois grilles d'analyse complémentaires. Dans un premier temps, la démonstration établit qu'une redénomination est une simple transformation d'échelle : toutes les grandeurs nominales sont divisées par un facteur commun k , tandis que les rapports réels demeurent inchangés. Dans un deuxième temps, le modèle de Baumol (1952)-Tobin (1956) montre que les gains réels de transaction ne découlent pas de la redénomination elle-même mais d'une réforme concomitante de la structure des coupures, et qu'ils sont en tout état de cause atténués par une propriété d'ajustement d'échelle. Dans un troisième temps, le cadre de Cagan (1956) révèle que le seignuriage réel ne s'améliore pas non plus mécaniquement, et qu'il obéit à une courbe de Laffer dont les deux branches ont des significations radicalement différentes pour la politique monétaire. La note propose enfin une fonction-objectif stylisée de la *Banky Foiben'i Madagasikara* (BFM), articulant stabilité des prix, efficience transactionnelle et maîtrise des coûts fiduciaires, puis illustre les arbitrages par des simulations numériques calibrées.

Mots-clés. Redénomination ; unité monétaire ; neutralité nominale ; coût fiduciaire ; seignuriage ; BFM ; Madagascar.

1 Introduction

L'idée de changer l'unité monétaire revient périodiquement dans les débats publics, portée par une intuition dont la séduction tient en un mot : la lisibilité. Si les montants devenaient plus petits à l'écriture, la monnaie semblerait plus maniable, les petites coupures paraîtraient moins coûteuses et la circulation fiduciaire pourrait gagner en fluidité. Cette intuition n'est pas dénuée de fondement pratique ; elle devient cependant trompeuse dès qu'on lui prête une portée macroéconomique que les modèles standards refusent catégoriquement de lui attribuer.

L'histoire monétaire internationale offre un éclairage précieux. La Turquie a introduit la *nouvelle livre turque* en 2005, en divisant tous les montants nominaux par un million, après deux

décennies d'inflation élevée qui avaient transformé les additions au restaurant en suites de neuf chiffres. La réforme a clarifié l'affichage des prix, mais les économistes s'accordent à reconnaître que la stabilisation macroéconomique réelle avait été accomplie par des politiques monétaire et budgétaire antérieures, non par l'acte de redénomination lui-même. Le Ghana a procédé en 2007 à une suppression de quatre zéros ; Obuobi et al. (2020) montrent que les effets réels mesurables tiennent aux réformes structurelles accompagnatrices, et non à la conversion nominale. Le Brésil de 1994 illustre l'autre face du problème : le Plano Real (Plan Real au Brésil) n'était pas une simple redénomination, mais un programme de stabilisation complet articulant politique de change, discipline budgétaire et réforme de la demande de monnaie. Le fait de réduire son succès à un simple changement de coupures serait une erreur d'interprétation grossière.

Dans le cas qui retient notre attention, l'hypothèse de travail est la suivante :

$$20\,000 \text{ ariary} \longrightarrow 200 \text{ nouvelles unités monétaires}, \quad k = 100.$$

Le facteur de conversion k peut changer selon la décision finale de l'Autorité monétaire à l'issue des concertations des idées du public, des universitaires, des praticiens et du secteur privé... Dans notre analyse, il s'agit donc d'une division par cent de toutes les grandeurs nominales. Cette note poursuit deux objectifs distincts mais complémentaires. Le premier est démonstratif : l'étude essaie de démontrer que la redénomination pure ne crée ni gain de pouvoir d'achat, ni amélioration du seigneurage réel, ni réduction automatique des coûts fiduciaires. Le second est constructif : nous essayons de montrer que le débat devient économiquement substantiel dès que l'on déplace la question de l'étiquette nominale vers celle des *coûts de transaction*, de la *structure des coupures*, de la *demande de monnaie* et de l'*arbitrage inflation-seigneurage*.

Ces deux objectifs sont naturellement liés à la situation de Madagascar, où la BFM s'est engagée dans une trajectoire de modernisation de son cadre opérationnel de politique monétaire, en plaçant explicitement la stabilité des prix au cœur de sa mission.¹

La note est organisée de la manière suivante. La section 2 établit le résultat de neutralité dans un cadre monétaire standard. La section 3 y greffe le modèle de Baumol (1952)-Tobin (1956) pour analyser les coûts de transaction et les encaisses optimales. La section 4 intègre la demande de monnaie de type Cagan et la courbe de Laffer du seigneurage. La section 5 présente une fonction-objectif stylisée de la BFM. La section 6 procède aux simulations numériques calibrées et en tire les enseignements quantitatifs. La section 7 discute les implications pour Madagascar. La section 8 conclut.

2 Redénomination pure et neutralité nominale

2.1 Cadre général

Soit $k > 0$ le facteur de redénomination. Par définition,

$$1 \text{ nouvelle unité monétaire} = k \text{ anciennes unités.}$$

1. La Direction des Opérations Monétaires de la BFM rappelle que la stabilité des prix, entendue comme maîtrise de l'inflation, constitue la mission principale de la banque centrale. Voir BFM (2019).

Pour toute grandeur nominale X exprimée en unités de l'ancienne monnaie, sa valeur dans la nouvelle unité est

$$X' = \frac{X}{k}.$$

Appliqué simultanément à l'ensemble des grandeurs nominales de l'économie — masse monétaire, niveau général des prix, salaires, loyers, créances, dettes, dépôts et réserves — ce changement d'unité conduit à :

$$M' = \frac{M}{k}, \quad P' = \frac{P}{k}, \quad W' = \frac{W}{k}, \quad B' = \frac{B}{k}.$$

Le point crucial est que la division s'applique à *l'ensemble des grandeurs nominales*, sans exception. Un ariary qui vaut vingt mille dans l'ancienne unité en vaut deux cents dans la nouvelle ; mais le prix du riz suit exactement la même transformation. Il n'existe donc aucun mécanisme par lequel la redénomination modifierait la capacité d'achat de qui que ce soit.

Proposition 1 (Neutralité des grandeurs réelles sous redénomination pure). *Une redénomination pure, c'est-à-dire la division simultanée de toutes les grandeurs nominales par un facteur $k > 0$, n'altère aucune grandeur réelle. En particulier,*

$$\frac{M'}{P'} = \frac{M}{P}, \quad \frac{W'}{P'} = \frac{W}{P}, \quad \frac{B'}{P'} = \frac{B}{P}.$$

Démonstration. Considérons d'abord les encaisses réelles. Puisque $M' = M/k$ et $P' = P/k$,

$$\frac{M'}{P'} = \frac{M/k}{P/k} = \frac{M}{P}.$$

Le raisonnement s'applique mot pour mot au salaire réel :

$$\frac{W'}{P'} = \frac{W/k}{P/k} = \frac{W}{P},$$

et à la valeur réelle de toute dette ou créance nominale B :

$$\frac{B'}{P'} = \frac{B/k}{P/k} = \frac{B}{P}.$$

Plus généralement, pour tout couple (X, Y) de grandeurs nominales divisées par le même facteur k , le rapport $X/Y = (X/k)/(Y/k)$ est invariant. $\square$

Ce résultat ne doit pas être réduit à une identité formelle sans substance. Il dit quelque chose d'économiquement fort : l'économie ne s'enrichit pas parce que les zéros disparaissent de l'affichage. La redénomination modifie l'écriture des montants, non leur contenu en pouvoir d'achat.

Remarque 1 (L'illusion monétaire et sa limite). *Il existe une tentation cognitive bien documentée, que Fisher (1928) a désignée sous le nom d'illusion monétaire : les individus ont tendance à percevoir les montants nominaux comme des indicateurs de richesse réelle. Un travailleur dont le salaire passe de 20 000 à 200 unités peut ressentir intuitivement une perte, même si son pouvoir d'achat est rigoureusement constant. La redénomination bien communiquée peut corriger ces perceptions erronées ; elle ne peut en revanche pas créer une richesse réelle là où il n'y en a pas.*

2.2 Cohérence avec l'équation quantitative de la monnaie

Dans le cadre de l'équation quantitative,

$$MV = PY,$$

où V désigne la vitesse de circulation de la monnaie et Y la production réelle, une redénomination par le facteur k transforme cette équation en

$$M'V = \frac{M}{k} V \quad \text{et} \quad P'Y = \frac{P}{k} Y.$$

Dès lors,

$$M'V = \frac{MV}{k} = \frac{PY}{k} = P'Y,$$

de sorte que l'équation quantitative demeure vérifiée dans la nouvelle unité. Ni la vitesse de circulation V — qui est un rapport de deux grandeurs réelles — ni le revenu réel Y ne sont affectés. L'équilibre macroéconomique nominal est conservé par construction. Il serait par conséquent vain d'espérer une modification de la trajectoire de Y à partir d'un simple changement d'écriture des montants.

2.3 Invariance de la demande réelle de monnaie

Si la demande réelle de monnaie est une fonction $L(Y, i)$ du revenu réel et du taux d'intérêt nominal i , la condition d'équilibre sur le marché monétaire s'écrit

$$\frac{M^d}{P} = L(Y, i).$$

Après redénomination,

$$\frac{M'^d}{P'} = \frac{M^d/k}{P/k} = \frac{M^d}{P} = L(Y, i).$$

Ni Y , ni i — taux d'intérêt réel plus inflation anticipée — ni la forme fonctionnelle L ne sont modifiés. La demande d'encaisses réelles est donc identique avant et après la réforme nominale.

Figure 1. Neutralité nominale de la redénomination : transformation d'échelle sans effet réel

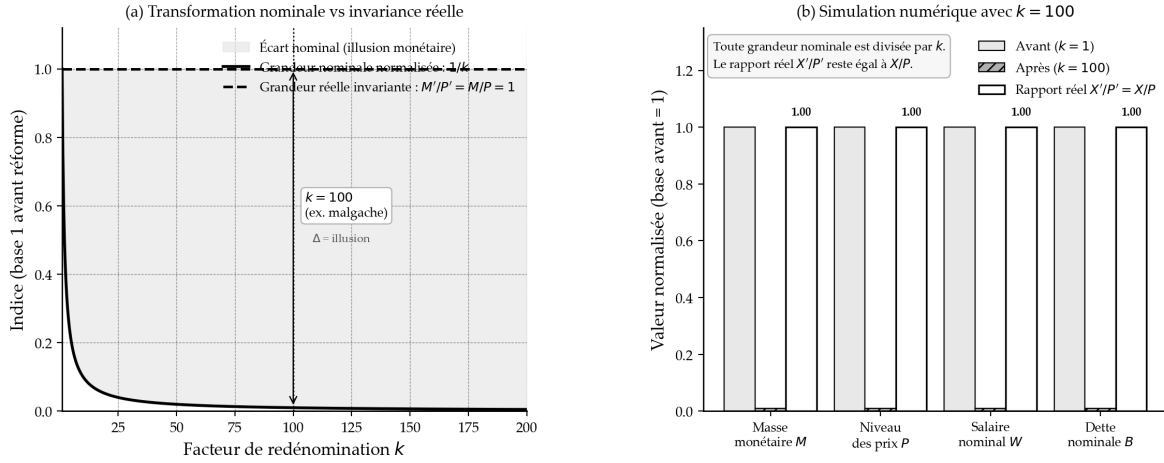


FIGURE 1 – Neutralité de la redénomination. Le panneau (a) illustre la divergence entre l'évolution de la grandeur nominale normalisée ($1/k$, qui décroît avec le facteur de redénomination) et l'invariance du rapport réel (constant à 1). La zone grisée représente l'écart purement nominal, c'est-à-dire l'ampleur de l'illusion monétaire potentielle. Le panneau (b) applique ce raisonnement à quatre grandeurs typiques d'une économie, pour $k = 100$: les colonnes blanches confirment que les rapports réels restent rigoureusement inchangés.

3 Le détournement utile par Baumol (1952)-Tobin (1956)

Le résultat de neutralité établi ci-dessus ne clôt pas le débat ; il le déplace vers les bonnes questions. Pour aller plus loin, le cadre de Baumol (1952) et Tobin (1956) est précieux : il permet d'introduire explicitement un arbitrage entre coût de détention de monnaie et coût de conversion d'actifs rémunérés en encaisses transactionnelles, et d'identifier les canaux par lesquels une réforme des coupures — distincte de la seule redénomination — peut générer des gains réels.

3.1 Formulation nominale et minimisation du coût total

Soit X la dépense nominale totale sur la période, B le coût nominal fixe d'un retrait (ou d'une conversion), et N le nombre de retraits effectués sur la période. L'agent conserve en moyenne une encaisse de $X/(2N)$ et effectue N visites au guichet. Son coût total nominal de gestion transactionnelle est donc

$$TC(N) = BN + i \frac{X}{2N},$$

où le premier terme est la somme des coûts fixes de retrait et le second représente le coût d'opportunité de la détention moyenne de monnaie, au taux d'intérêt nominal i . Il s'agit d'un problème de minimisation classique : l'agent arbitre entre accroître le nombre de visites (augmenter N , ce qui réduit l'encaisse moyenne mais multiplie les frais fixes) et réduire ses allers-retours (diminuer N , ce qui allège les frais fixes mais augmente l'encaisse oisive soumise à coût d'opportunité).

La condition du premier ordre est

$$\frac{\partial TC}{\partial N} = B - i \frac{X}{2N^2} = 0,$$

ce qui donne immédiatement le nombre optimal de retraits :

$$N^* = \sqrt{\frac{iX}{2B}}.$$

Pour vérifier qu'il s'agit bien d'un minimum, on calcule la dérivée seconde :

$$\frac{\partial^2 TC}{\partial N^2} = i \frac{X}{N^3} > 0,$$

qui est strictement positive. L'encaisse nominale moyenne optimale et le coût minimal de gestion transactionnelle valent respectivement :

$$M^* = \frac{X}{2N^*} = \sqrt{\frac{BX}{2i}}, \quad (1)$$

$$TC^* = 2N^*B = \sqrt{2iBX}. \quad (2)$$

On notera que $TC^* = 2\sqrt{B \cdot (iX/2)} = \sqrt{2iBX}$: au minimum, le coût fixe total et le coût d'opportunité sont parfaitement équilibrés (ils sont égaux, chacun valant $TC^*/2$). C'est une propriété fondamentale du modèle.

3.2 Passage aux grandeurs réelles

Soit P le niveau des prix. On définit les grandeurs réelles usuelles :

$$Y = \frac{X}{P}, \quad b = \frac{B}{P}, \quad m^* = \frac{M^*}{P}, \quad tc^* = \frac{TC^*}{P}.$$

En substituant dans les équations (1) et (2),

$$m^* = \sqrt{\frac{bY}{2i}}, \quad (3)$$

$$tc^* = \sqrt{2ibY}. \quad (4)$$

Ces expressions montrent que l'encaisse optimale réelle et le coût minimal de transaction réel dépendent de deux variables : le coût réel unitaire de transaction b , et le revenu réel Y . Le taux d'intérêt i joue un rôle de paramètre.

Proposition 2 (Invariance de l'encaisse réelle optimale sous redénomination pure). *Sous redénomination pure, si $X' = X/k$, $B' = B/k$, $P' = P/k$, alors les grandeurs réelles optimales sont inchangées :*

$$\frac{M'^*}{P'} = \frac{M^*}{P} = m^*, \quad \frac{TC'^*}{P'} = \frac{TC^*}{P} = tc^*.$$

Démonstration. La dépense nominale optimale dans la nouvelle unité est $M'^* = \sqrt{B'X'/(2i)}$. Or, puisque $B' = B/k$ et $X' = X/k$:

$$M'^* = \sqrt{\frac{(B/k)(X/k)}{2i}} = \frac{1}{k} \sqrt{\frac{BX}{2i}} = \frac{M^*}{k}.$$

Comme $P' = P/k$, le passage aux grandeurs réelles donne :

$$\frac{M'^{\star}}{P'} = \frac{M^{\star}/k}{P/k} = \frac{M^{\star}}{P}.$$

Le raisonnement est identique pour $TC'^{\star}/P'$. □

Ce résultat est le prolongement naturel de la Proposition 1 dans un cadre où la demande de monnaie est endogène et motivée par les transactions.

3.3 Rôle de la réforme de la structure des coupures

Le résultat précédent clôt la discussion sur la redénomination pure, mais il l'ouvre vers une direction bien plus fertile : si la réforme s'accompagne d'une amélioration de la structure des coupures — c'est-à-dire d'une gamme de valeurs faciales mieux adaptée aux transactions quotidiennes, d'une meilleure ergonomie des paiements, d'un rapprochement entre les dénominations et les montants usuels — alors le coût réel de transaction b peut effectivement diminuer, et les équations (3) et (4) indiquent immédiatement l'effet :

$$\frac{\partial m^{\star}}{\partial b} = \frac{1}{2} \sqrt{\frac{Y}{2ib}} > 0, \quad \frac{\partial tc^{\star}}{\partial b} = \frac{1}{2} \sqrt{\frac{2iY}{b}} > 0.$$

Une baisse de b réduit les encaisses réelles désirées et le coût réel minimal de gestion transactionnelle. Mais l'ampleur de la réduction est atténuée : puisque $m^{\star}$ et $tc^{\star}$ sont proportionnels à $\sqrt{b}$, une baisse de b de 50 % ne se traduit que par une baisse de $m^{\star}$ et de $tc^{\star}$ de l'ordre de $1 - \sqrt{0.5} \approx 29\%$. C'est la *propriété d'amortissement en racine carrée*, illustrée à la Figure 2.

Pour formaliser le degré de réforme, on paramétrise

$$b(q) = b_0(1 - \eta q), \quad q \in [0, 1], \eta \in (0, 1),$$

où q mesure l'intensité de la réforme des coupures et η son efficacité maximale. À $q = 0$, on retrouve la situation initiale ; à $q = 1$, la réforme est menée à son terme et le coût réel atteint $b_0(1 - \eta)$.

Implication centrale. L'encaisse réelle optimale et le coût minimal de transaction réel s'écrivent respectivement

$$m^{\star}(q) = \sqrt{\frac{b_0(1 - \eta q)Y}{2i}}, \quad tc^{\star}(q) = \sqrt{2ib_0(1 - \eta q)Y}.$$

La redénomination pure (passage de $k = 1$ à $k = 100$, avec $q = 0$) laisse ces expressions rigoureusement invariantes. Les gains réels ne découlent que de l'augmentation de q , c'est-à-dire de la qualité de la réforme des coupures.

Figure 2. Modèle de Baumol-Tobin : la réforme des coupures abaisse les coûts réels, avec un effet atténué en racine carrée

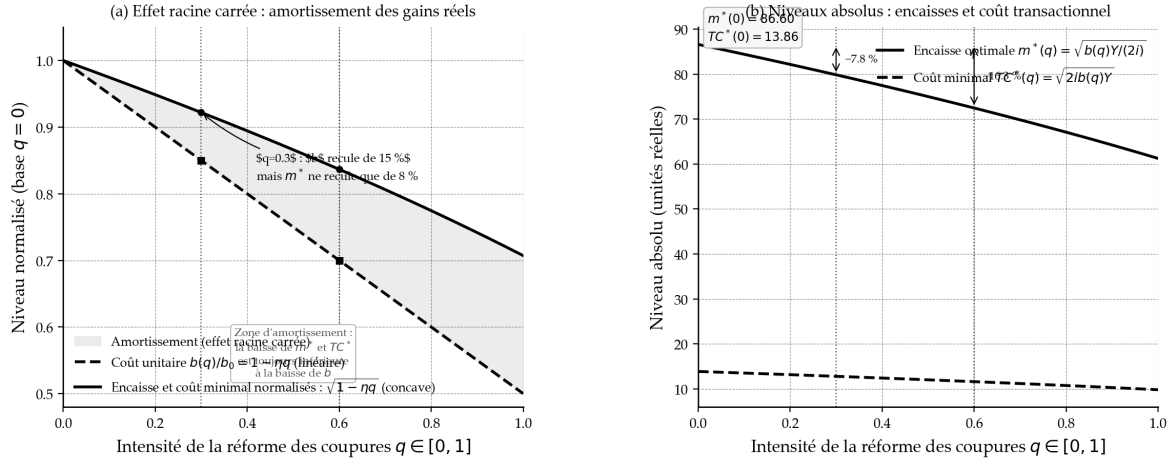


FIGURE 2 – Modèle de Baumol (1952)-Tobin (1956) et réforme des coupures. Le panneau (a) illustre l'effet d'amortissement en racine carrée : le coût unitaire $b(q)/b_0$ décroît linéairement avec q (courbe en tirets), mais les encaisses optimales normalisées $m^*(q)/m^*(0) = \sqrt{1 - \eta q}$ diminuent plus lentement (courbe pleine, toujours au-dessus). La zone grisée représente l'écart entre la réduction du coût unitaire et la réduction des encaisses : elle traduit le fait qu'une réforme même significative ne se transmet qu'à la moitié de son amplitude sur les variables d'encaisse. Le panneau (b) exprime les mêmes grandeurs en niveaux absolus, faisant apparaître les économies quantifiées aux intensités $q = 0.3$ et $q = 0.6$.

4 Bloc Cagan et seigneurage

Le modèle de Cagan (1956) reste le cadre de référence pour analyser le lien entre inflation anticipée, demande réelle de monnaie et recettes de seigneurage. Il est particulièrement pertinent dans les économies où l'inflation passée ou anticipée a pu déformer les comportements de détention d'encaisses, et où la banque centrale doit articuler deux objectifs potentiellement conflictuels : la stabilité des prix et le financement implicite d'une partie des dépenses publiques.

4.1 Demande réelle de monnaie à la Cagan

On pose

$$m(\pi) = A e^{-\alpha \pi}, \quad A > 0, \alpha > 0,$$

où π désigne le taux d'inflation anticipée (et effective lorsque les anticipations sont vérifiées) et A est un paramètre d'échelle qui capture notamment le niveau de développement financier. La semi-élasticité $\alpha > 0$ mesure la réactivité de la demande réelle de monnaie à l'inflation : plus α est grand, plus les agents arbitrent rapidement vers des actifs non-monétaires quand l'inflation s'élève.

Cette spécification exponentielle présente deux propriétés analytiques importantes : $m(\pi) > 0$ pour tout π fini (la demande ne s'annule que de façon asymptotique), et $m'(\pi) = -\alpha A e^{-\alpha \pi} < 0$ (la demande est strictement décroissante en l'inflation). La semi-élasticité de la demande à l'inflation est constante et égale à $-\alpha$ quel que soit π ; c'est cette propriété de semi-élasticité constante qui donne au modèle sa commodité analytique.

4.2 Courbe de Laffer du seigneurage

Le seigneurage réel représente les ressources réelles que la banque centrale prélève sur l'économie en émettant de la monnaie ; il vaut le produit de l'inflation par les encaisses réelles qu'elle fait se déprécier :

$$s(\pi) = \pi \cdot m(\pi) = A\pi e^{-\alpha\pi}.$$

Pour déterminer l'inflation qui maximise le seigneurage, on dérive :

$$s'(\pi) = A e^{-\alpha\pi} (1 - \alpha\pi).$$

L'équation $s'(\pi) = 0$ donne le *sommet de la courbe de Laffer du seigneurage* :

$$\pi_s^* = \frac{1}{\alpha}.$$

La condition du second ordre confirme qu'il s'agit bien d'un maximum :

$$s''(\pi_s^*) = A e^{-\alpha\pi_s^*} (-2\alpha + \alpha^2 \cdot \pi_s^*) = A e^{-1} \cdot (-2\alpha + \alpha) = -A\alpha e^{-1} < 0.$$

Le seigneurage maximal correspondant vaut :

$$s(\pi_s^*) = A \cdot \frac{1}{\alpha} \cdot e^{-1} = \frac{A}{\alpha e}.$$

Ces résultats dessinent une géographie claire de l'arbitrage. Sur la *branche montante* ($\pi < \pi_s^*$), le taux d'inflation est encore inférieur au niveau qui maximise les recettes ; une hausse marginale d'inflation augmente à la fois le taux de taxe et les bases nominales moins vite qu'elles ne reculent. Sur la *branche descendante* ($\pi > \pi_s^*$), la demande de monnaie se contracte si rapidement que le seigneurage décroît malgré la hausse du taux d'inflation : la taxe est confiscatoire au point de détruire la base taxée. Une banque centrale qui cherche à maximiser ses recettes courantes au détriment de la stabilité des prix peut se retrouver piégée sur cette branche : chaque accélération de l'inflation réduit ses ressources futures, ce qui est la dynamique classique de l'hyperinflation.

Proposition 3 (Invariance du seigneurage réel sous redénomination pure). *Si la redénomination ne modifie pas le comportement de demande de monnaie — ce que la Proposition 1 garantit lorsqu'elle est de nature purement nominale — alors la fonction de seigneurage réel $s(\pi)$ est rigoureusement inchangée.*

Démonstration. Le seigneurage réel $s(\pi)$ est une fonction de π et des encaisses réelles $m(\pi)$. Or la Proposition 1 établit que les encaisses réelles sont invariantes sous redénomination pure. Quant à π — le taux d'inflation réel pertinent pour les arbitrages des agents — il ne dépend ni du facteur k ni du libellé nominal des billets, mais des conditions macroéconomiques sous-jacentes (politique monétaire, ancrage des anticipations, offre et demande de monnaie en termes réels). La fonction $s(\pi) = A\pi e^{-\alpha\pi}$ est donc identique avant et après la redénomination. $\square$

La leçon est nette : *changer les chiffres inscrits sur les billets ne crée pas de supplément de seigneurage réel*. Les recettes monétaires réelles de la banque centrale ne s'amélioreront que si le comportement réel de demande de monnaie change, ce qui suppose soit une baisse durable de l'inflation (déplacement vers la branche montante), soit une augmentation de A (approfondissement financier et

hausse de la confiance dans la monnaie nationale) — ni l’une ni l’autre de ces évolutions n’étant induite automatiquement par la redénomination.

Figure 3. Courbe de Laffer du seignuriage : $\pi_s^* = 1/\alpha$ sépare la branche montante de la branche dangereuse

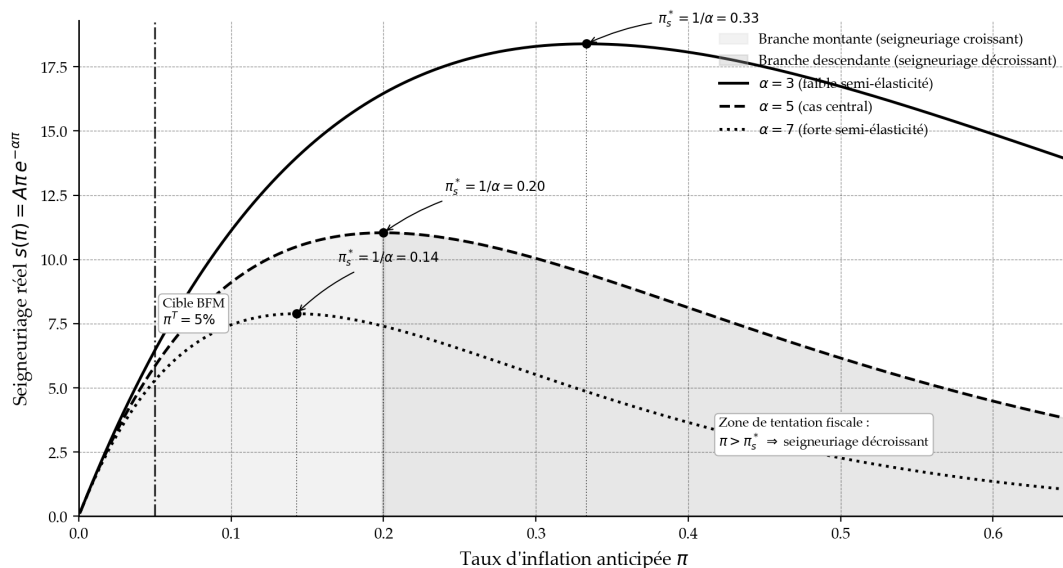


FIGURE 3 – Courbe de Laffer du seignuriage dans le modèle de Cagan. Pour trois valeurs de la semi-élasticité α , la courbe du seignuriage réel $s(\pi) = A\pi e^{-\alpha\pi}$ présente un maximum en $\pi_s^* = 1/\alpha$ (repéré par un cercle). Plus α est élevé, plus ce sommet est atteint à un taux d’inflation faible et plus la branche descendante est abrupte. La zone grisée claire correspond à la branche montante (seignuriage croissant avec l’inflation); la zone grisée foncée correspond à la branche descendante (zone de tentation fiscale, où accroître l’inflation réduit le seignuriage). La ligne verticale en tirets-points indique la cible d’inflation stylisée de la BFM ($\pi^T = 5\%$), qui se situe bien en dessous du sommet pour $\alpha = 5$ ($\pi_s^* = 20\%$) : la politique de stabilité des prix est cohérente avec la préservation de la base de seignuriage.

5 Une fonction-objectif stylisée de la BFM

Les trois résultats précédents permettent à présent de raisonner sur la décision optimale d’une banque centrale qui serait confrontée à une possible réforme monétaire. Pour ce faire, on construit une fonction-objectif *stylisée* — il ne s’agit pas d’une reproduction juridique des statuts de la BFM ni d’une estimation économétrique de ses préférences, mais d’un instrument analytique destiné à clarifier les arbitrages.

5.1 Structure de la fonction de perte

La BFM minimise une perte sociale qui pénalise l’écart entre l’inflation effective et sa cible, les coûts de transaction réels, les coûts fiduciaires résiduels et les coûts de mise en œuvre de la réforme, tout en valorisant les recettes de seignuriage :

$$\mathcal{L}(\pi, q) = \underbrace{\lambda_\pi(\pi - \pi^T)^2}_{\text{discipline anti-inflationniste}} + \underbrace{\lambda_T \sqrt{2iYb(q)}}_{\text{coûts de transaction}} + \underbrace{\lambda_F F(q)}_{\text{coûts fiduciaires}} - \underbrace{\lambda_S A\pi e^{-\alpha\pi}}_{\text{seignuriage (allègement)}} + \underbrace{\kappa q^2}_{\text{coûts de transition}}. \quad (5)$$

Chaque terme mérite une lecture attentive.

Le terme d'inflation $\lambda_\pi(\pi - \pi^T)^2$ est le pilier central : il traduit la mission première de la BFM, qui est de maintenir l'inflation au voisinage de sa cible π^T . Le carré implique une pénalité asymétrique : les déviations dans les deux sens sont coûteuses, mais une inflation trop haute est associée à des coûts économiques et sociaux bien documentés (érosion de l'épargne, distorsion des prix relatifs, découragement de l'investissement à long terme).

Le terme transactionnel $\lambda_T \sqrt{2iYb(q)}$ est directement issu du modèle de Baumol (1952)-Tobin (1956) (section 3) : c'est le coût réel minimal de transaction $tc^*(q)$, pondéré par l'importance que la banque centrale accorde à l'efficacité des paiements. Ce terme décroît avec q , ce qui fournit le canal par lequel une réforme crédible des coupures améliore le critère social.

Le coût fiduciaire résiduel $\lambda_F F(q)$ capture les coûts liés à la gestion physique du numéraire : fabrication, traitement, stockage, remplacement des billets usagés, risque de contrefaçon. Ces coûts diminuent quand la qualité de la réforme augmente ($F'(q) < 0$), mais de façon non forcément linéaire. Dans la calibration, on pose $F(q) = 1 - q$, soit une décroissance linéaire unitaire.

Le terme de seigneurage $-\lambda_S A \pi e^{-\alpha\pi}$ apparaît avec un signe négatif : le seigneurage est un allègement de la perte. Il ne s'agit pas d'un objectif en soi (le coefficient λ_S est petit relativement à λ_π), mais d'une réalité de financement que la banque centrale ne peut ignorer. Ce terme crée une tension interne : au-delà de $\pi_s^* = 1/\alpha$, son influence deviendrait contre-productive, car une inflation excessive comprime le seigneurage via la contraction de la base monétaire réelle.

Le terme quadratique κq^2 représente les coûts de transition : adaptation des systèmes informatiques bancaires, refonte des formulaires et des contrats, impression et distribution des nouvelles coupures, formation du personnel, campagnes de communication. Ce terme est croissant et convexe en q : une réforme plus ambitieuse génère des coûts de mise en œuvre croissants à un rythme accéléré, ce qui est empiriquement plausible.

5.2 Deux observations immédiates

Absence du facteur de redénomination. Le facteur k n'apparaît nulle part dans la fonction de perte (5). Ceci est la conséquence directe des Propositions 1, 2 et 3 : une redénomination pure, n'affectant aucune grandeur réelle, ne déplace pas $\mathcal{L}$. La perte sociale reste identique à q donné, quelle que soit la valeur de k .

La variable décisive est q . Le degré de réforme réelle q de la monnaie fiduciaire — architecture des coupures, ergonomie des paiements, cohérence entre valeurs faciales et structure des transactions — est le seul levier susceptible de modifier la perte sociale.

5.3 Conditions du premier ordre et interprétation

Les conditions nécessaires d'optimalité s'obtiennent en annulant les dérivées partielles de $\mathcal{L}$ par rapport à π et q :

Condition sur l'inflation.

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \pi} = 2\lambda_\pi(\pi - \pi^T) - \lambda_S A e^{-\alpha\pi}(1 - \alpha\pi) = 0. \quad (6)$$

Cette équation exprime un arbitrage fondamental. Le terme $2\lambda_\pi(\pi - \pi^T)$ est le coût marginal d'un surcroît d'inflation (accroissement de la déviation par rapport à la cible). Le terme $\lambda_S A e^{-\alpha\pi}(1 - \alpha\pi)$ est le bénéfice marginal en seigneurage : il est positif sur la branche montante ($\pi < \pi_s^*$) et négatif sur la branche descendante. À l'optimum, le coût marginal en stabilité des prix est exactement compensé par le gain marginal en seigneurage. On vérifie que $\pi^* > \pi^T$: la banque centrale accepte de tolérer une légère inflation supérieure à sa cible pour financer une partie de ses opérations, mais cet écart est maintenu très faible par le fort coefficient λ_π .

Condition sur la réforme.

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial q} = -\frac{\lambda_T \eta \sqrt{2iYb_0}}{2\sqrt{1-\eta q}} + \lambda_F F'(q) + 2\kappa q = 0. \quad (7)$$

Le premier terme est négatif (bénéfice marginal de la réforme sur les coûts de transaction), le deuxième est négatif pour $F'(q) < 0$ (bénéfice marginal sur les coûts fiduciaires), et le troisième est positif (coût marginal de transition). À l'optimum q^* , la somme des bénéfices marginaux de la réforme est exactement compensée par le coût marginal de transition. Il est important de noter que ce bénéfice marginal est décroissant en q (la racine carrée est concave), ce qui garantit l'existence d'un optimum intérieur $q^* \in (0, 1)$ sous des conditions de régularité standard.

Figure 4. Fonction-objectif stylisée de la BFM : l'arbitrage entre gain transactionnel et coût de transition détermine l'intensité optimale de réforme

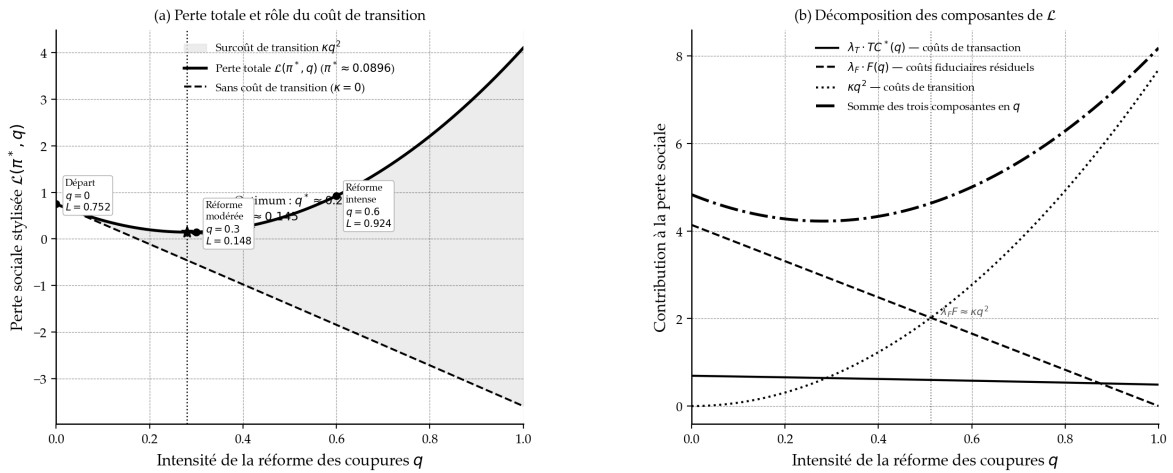


FIGURE 4 – Fonction-objectif stylisée de la BFM. Le panneau (a) représente la perte sociale $\mathcal{L}(\pi^*, q)$ en fonction de l'intensité de la réforme q . La courbe pleine est la perte totale; la courbe en tirets est la perte sans le terme de transition ($\kappa = 0$, contrefactuel). La zone grisée représente la contribution des coûts de transition κq^2 , qui explique pourquoi la perte totale remonte au-delà de l'optimum q^* . L'étoile marque l'optimum de second rang, correspondant à une réforme modérée. Le panneau (b) décompose la perte en ses composantes : les termes de transaction et fiduciaires décroissent avec q (gains réels), tandis que les coûts de transition croissent. L'optimum est le point d'équilibre entre ces forces.

6 Calibration stylisée et simulations numériques

Les chiffres suivants n'ont pas vocation à reproduire mécaniquement les statistiques malgaches, qui appelleraient une étude économétrique dédiée. Ils servent à illustrer les ordres de grandeur et à rendre les mécanismes analytiques visibles et lisibles.

6.1 Paramètres de calibration

TABLE 1 – Paramètres retenus pour les simulations

Paramètre	Interprétation	Valeur
k	Facteur de redénomination	100
Y	Flux réel de transaction par période	1 000
i	Taux d'intérêt d'opportunité	0.08
b_0	Coût réel initial de transaction	1.2
η	Efficacité maximale de la réforme des coupures	0.5
A	Paramètre d'échelle de la demande de monnaie (Cagan)	150
α	Semi-élasticité de la demande à l'inflation	5
π^T	Cible stylisée d'inflation	0.05

Avec ces paramètres, les valeurs de référence à $q = 0$ sont :

$$m^*(0) = \sqrt{\frac{b_0 Y}{2i}} = \sqrt{\frac{1.2 \times 1000}{2 \times 0.08}} = \sqrt{7500} \approx 86.60, \quad tc^*(0) = \sqrt{2iYb_0} = \sqrt{192} \approx 13.86.$$

Ces grandeurs confirment la propriété du modèle : au minimum, le coût d'opportunité total et le coût fixe total sont égaux, chacun valant $tc^*(0)/2 \approx 6.93$.

Dans le bloc de Cagan, l'inflation qui maximise le seigneurage vaut

$$\pi_s^* = \frac{1}{\alpha} = \frac{1}{5} = 0.20,$$

soit une inflation annuelle de 20 %. Le seigneurage maximal correspondant est :

$$s(\pi_s^*) = 150 \times 0.20 \times e^{-5 \times 0.20} = 30 \times e^{-1} \approx 11.04.$$

On notera que la cible stylisée $\pi^T = 5\%$ est très inférieure à $\pi_s^* = 20\%$: la politique de stabilité des prix est ainsi cohérente avec une position sur la branche montante de la courbe de Laffer, là où seigneurage et stabilité monétaire ne s'excluent pas mutuellement.

6.2 Résultats des scénarios

TABLE 2 – Scénarios stylisés et perte sociale associée

Scénario	k	q	m^*	tc^*	$\pi_{\mathcal{L}}^*$	$\mathcal{L}^*$
Situation de départ	1	0.0	86.60	13.86	0.0896	0.752
Redénomination pure	100	0.0	86.60	13.86	0.0896	0.752
Redénomination + réf. modérée	100	0.3	79.84	12.77	0.0896	0.148
Redénomination + réf. intense	100	0.6	72.46	11.59	0.0896	0.924

Lecture du tableau. Trois résultats structurants se dégagent.

Premier résultat : la redénomination pure ne change rien. Les lignes “situation de départ” et “redénomination pure” sont identiques colonne après colonne. L’encaisse optimale m^* , le coût minimal de transaction tc^* , l’inflation optimale de la BFM $\pi_{\mathcal{L}}^*$ et la perte sociale stylisée $\mathcal{L}^*$ restent strictement constants. Ce n’est pas une approximation ; c’est une conséquence exacte des Propositions 1, 2 et 3.

Deuxième résultat : une réforme modérée améliore significativement le bilan. Lorsque $q = 0.3$, l’encaisse optimale passe de 86.60 à 79.84 (baisse de 7.8 %) et le coût de transaction de 13.86 à 12.77 (baisse de 7.9 %). Ces chiffres sont cohérents avec la propriété de racine carrée : $\sqrt{1 - 0.5 \times 0.3} = \sqrt{0.85} \approx 0.922$, soit une réduction de 7.8 %. La perte sociale chute de 0.752 à 0.148, une réduction de plus de 80 %. Cette forte baisse reflète le fait que pour $q = 0.3$, les gains sur les termes $\lambda_T \cdot tc^*$ et $\lambda_F \cdot F$ dominant encore largement les coûts de transition κq^2 .

Troisième résultat : une réforme trop ambitieuse se retourne contre elle-même. Quand $q = 0.6$, la perte sociale remonte à 0.924, soit un niveau plus élevé que la situation initiale (0.752). Cela traduit la dynamique de la condition (7) : au-delà de l’optimum q^* , le terme de coût de transition κq^2 croît plus vite que ne diminuent les termes de coût transactionnel et fiduciaire. Réformer trop agressivement, ou trop vite, peut détériorer le bilan net — leçon que l’histoire des réformes monétaires confirme amplement.

On notera enfin que $\pi_{\mathcal{L}}^*$ est invariant à q dans ce tableau : cela tient au fait que la condition (6) ne fait pas intervenir q . Dans un modèle plus général où la demande de monnaie dépendrait aussi de la qualité des coupures, un canal de complémentarité entre les deux décisions apparaîtrait.

7 Implications économiques pour Madagascar

L’analyse formelle menée ci-dessus appelle des conclusions qui transcendent le registre purement technique. Sur le plan de la politique économique, les enseignements sont à la fois délimitants (ce que la réforme ne peut pas faire) et constructifs (ce qu’elle peut légitimement viser).

7.1 Ce qu’une redénomination ne peut pas accomplir

Il serait inexact — et potentiellement dangereux pour la crédibilité de l’institution — d’affirmer qu’un changement d’unité monétaire crée à lui seul du pouvoir d’achat, réduit automatiquement l’inflation, augmente mécaniquement le seignuriage réel ou allège la contrainte monétaire de l’économie. Ces promesses ne découlent d’aucun des modèles monétaires standards, et les expériences internationales confirment que les économies qui ont confondu redénomination et stabilisation ont généralement dû procéder à plusieurs cycles de réforme nominale sans jamais résoudre leurs déséquilibres sous-jacents. La Bolivie des années 1980, le Zimbabwe des années 2000 et l’Iran des années récentes illustrent à quel point l’accumulation des zéros est un symptôme — non une cause — des déséquilibres macroéconomiques.

7.2 Ce qu’une réforme bien conçue peut légitimement viser

En revanche, si la réforme est conçue comme un acte de modernisation monétaire global, plusieurs objectifs concrets sont accessibles :

- *Simplifier les montants affichés et la tenue des comptes.* La lisibilité nominale a une valeur en soi : des montants de huit ou neuf chiffres dans la vie quotidienne compliquent les transactions verbales, les menus, les affichages de prix et les formulaires administratifs.
- *Rapprocher la gamme des coupures de la structure effective des transactions.* Si l’essentiel des échanges courants se fait dans une fourchette de montants que les coupures existantes couvrent mal, la réforme peut réduire le nombre d’opérations de change de monnaie et donc les coûts transactionnels réels tc^* .
- *Réduire les coûts de gestion du numéraire.* Le coût unitaire de fabrication, de transport, de comptage, de stockage et de remplacement des billets peut être abaissé si la nouvelle gamme de coupures est mieux dimensionnée. C’est le canal du coût fiduciaire résiduel $F(q)$ dans la fonction-objectif.
- *Renforcer la crédibilité nominale dans un contexte de désinflation durable.* Historiquement, certaines réformes monétaires réussies — comme le passage au Real brésilien en 1994 — ont fonctionné comme un acte de communication crédible signalant un changement de régime de politique économique. Mais cet effet de signal n’est pas automatique : il suppose que la réforme soit accompagnée d’un ancrage institutionnel et budgétaire solide. Sans cet ancrage, la réforme nominale reste un signal vide.

7.3 La bonne formulation de la question de politique économique

La question pertinente pour les décideurs n’est donc pas “faut-il enlever des zéros?”. Elle se formule plus précisément ainsi :

Une réforme coordonnée de l’unité de compte, de la structure des coupures fiduciaires et de l’organisation des systèmes de paiement améliore-t-elle suffisamment l’efficacité monétaire et la lisibilité de la monnaie pour justifier les coûts de transition — monétaires, institutionnels et logistiques — qu’elle implique?

C’est une question institutionnelle, logistique et monétaire à la fois. Elle appelle une étude appliquée complémentaire sur les données spécifiques de Madagascar, couvrant au minimum les éléments suivants : la structure effective des transactions en espèces par tranche de montant ; la fréquence d’utilisation de chaque coupure existante ; le coût unitaire de fabrication et de remplacement selon les différentes valeurs faciales ; la part et la nature des paiements scripturaux et électroniques ; les coûts d’adaptation des systèmes comptables, bancaires et informatiques ; l’évaluation de l’effet de communication crédible sur les anticipations d’inflation. Sans cette base empirique, toute réforme risque de consommer des ressources institutionnelles sans produire les gains attendus.

8 Conclusion

Cette note a suivi un cheminement analytique en trois étapes, chacune approfondissant la précédente. Il convient d'en rappeler la logique d'ensemble avant d'en tirer les conséquences.

La première étape montre que la neutralité de la redénomination pure est un résultat fort, non une approximation. Diviser toutes les grandeurs nominales par un facteur k identique est une transformation d'échelle qui laisse rigoureusement inchangés tous les rapports entre grandeurs : pouvoir d'achat des encaisses, salaires réels, valeur réelle des dettes, conditions d'équilibre macroéconomique. Ce résultat vaut dans l'équation quantitative, dans tout modèle de demande de monnaie et dans le cadre de Baumol (1952)-Tobin (1956).

La deuxième étape nuance sans contredire : si la redénomination s'accompagne d'une réforme *réelle* de la structure des coupures — c'est-à-dire d'une amélioration effective de la qualité q des instruments fiduciaires — alors des gains réels deviennent accessibles. Ces gains transitent par la réduction du coût réel de transaction $b(q)$, qui abaisse mécaniquement les encaisses optimales et les coûts transactionnels. Mais ils sont systématiquement atténués par la propriété de racine carrée : la transmission d'une réduction de b aux variables réelles est toujours inférieure à la moitié de la réduction initiale. Par ailleurs, ces gains doivent être mis en regard des coûts de transition κq^2 , qui croissent de façon convexe et peuvent dominer les bénéfices si l'intensité de la réforme dépasse l'optimum.

La troisième étape établit que le seigneurage réel n'est pas non plus amélioré par la redénomination. Il répond à une courbe de Laffer dont la géographie est déterminée par la semi-élasticité α de la demande de monnaie : la branche montante offre un espace de compatibilité entre stabilité des prix et financement monétaire, tandis que la branche descendante est une zone de tentation fiscale auto-destructrice.

Ce parcours analytique conduit à reformuler la question politique avec précision. La réforme monétaire n'est pas une fin en soi ; elle peut être un outil légitime si elle est conçue comme le volet nominal d'une modernisation institutionnelle plus profonde, articulant réforme des coupures, renforcement de la crédibilité de la banque centrale et clarification des signaux de prix. Dans ce cadre, son évaluation ne se résume pas à compter les zéros supprimés, mais à mesurer l'amélioration nette du bien-être transactionnel et institutionnel qu'elle produit relativement à ses coûts.

Références bibliographiques

- Banky Foiben'i Madagasikara. (2019, 25 octobre). *Réformes du cadre opérationnel de la politique monétaire*. Note de la Direction des Opérations Monétaires. Document en ligne.
- Baumol, W. J. (1952). The transactions demand for cash : An inventory theoretic approach. *The Quarterly Journal of Economics*, 66(4), 545–556. doi:10.2307/1882104.
- Cagan, P. (1956). The monetary dynamics of hyperinflation. In M. Friedman (Ed.), *Studies in the Quantity Theory of Money* (pp. 25–117). University of Chicago Press.
- Eckstein, Z., & Leiderman, L. (1992). Seigniorage and the welfare cost of inflation : Evidence from an intertemporal model of money and consumption. *Journal of Monetary Economics*, 29(3), 389–410. doi:10.1016/0304-3932(92)90033-X.
- Fisher, I. (1928). *The Money Illusion*. Adelphi Company.

- Mladenović, Z., & Petrović, P. (2010). Cagan's paradox and money demand in hyperinflation : Revisited at daily frequency. *Journal of International Money and Finance*, 29(7), 1369–1384. doi:10.1016/j.jimonfin.2010.05.005.
- Obuobi, B., Nketiah, E., Awuah, F., Agyeman, F. O., Ofosu, D., Adu-Gyamfi, G., Adjei, M., & Amadi, A. G. (2020). Impact of currency redenomination on an economy : An evidence of Ghana. *International Business Research*, 13(2), 62–73. doi:10.5539/ibr.v13n2p62.
- Staehr, K. (2015). Currency reforms in emerging-market and transition economies. In J. Hölscher & H. Tomann (Eds.), *Palgrave Dictionary of Emerging Markets and Transition Economics* (pp. 28–38). Palgrave Macmillan. doi:10.1007/978-1-137-37138-6_3.
- Tobin, J. (1956). The interest-elasticity of transactions demand for cash. *The Review of Economics and Statistics*, 38(3), 241–247. doi:10.2307/1925776.